

PSet#1

Diana Echeverría

1. Requerimientos

1.1 Introducción y Actores

ReservaU es una plataforma usada para gestionar reservas de canchas deportivas disponibles dentro de un campus universitario. Esta plataforma permite que tanto estudiantes como capitanes de equipos puedan realizar reservas. Además, este sistema tiene reglas específicas. Los actores que interactúan con el sistema son: Los estudiantes que pueden realizar reservas para canchas disponibles y cancelar sus propias reservas. Además, el capitán del equipo oficial puede realizar reservas, pero su equipo debe reservar antes de las 6:00 p. m. Por último, el administrador del complejo deportivo gestiona las canchas disponibles para reservas y soluciona problemas relacionados con las mismas.

1.2 Requerimientos funcionales

1.2.1 Reserva por estudiantes

El sistema debe que un estudiante reserve una cancha deportiva disponible para una actividad individual/informal.

1.2.2 Verificación de Disponibilidad

El sistema debe verificar que una cancha se encuentre disponible antes de permitir que se realice una reserva.

1.2.3 Reserva por capitanes de equipo

El sistema debe permitir que un capitán de un equipo oficial realice reservas de canchas deportivas.

1.2.4 Prioridad a equipos oficiales

El sistema debe aplicar prioridad a las reservas de equipos oficiales cuando la reserva conste con una hora anterior a las 6:00 p. m.

1.2.5 Cancelación de reserva

El sistema debe permitir que un estudiante cancele una reserva siempre y cuando esta haya sido realizada por él mismo.

1.2.6 Regla: Cancelación con 2 horas de anticipación

El sistema debe determinar cuánto tiempo falta para el inicio de una reserva cuando un estudiante solicita cancelarla. Si faltan dos horas o más para el inicio de la reserva, el sistema debe procesar la acción como una cancelación normal. Caso contrario, el sistema debe registrar la acción como un no-show en lugar de una cancelación normal.

1.2.7 Determinación del tipo de Cancelación

El sistema debe determinar automáticamente si la cancelación es de tipo normal o no-show.

1.2.8 Gestión de canchas

El sistema debe permitir que el administrador del complejo deportivo gestione las canchas disponibles.

1.2.9 Intervención en conflictos

El sistema debe permitir que el administrador del complejo deportivo intervenga en conflictos relacionados con las reservas.

1.3 Requerimientos no funcionales

1.3.1 Implementación orientada a objetos

La implementación debe utilizar programación orientada a objetos y representar mediante clases las entidades y responsabilidades definidas en el modelo de dominio.

1.3.2 Separación del comportamiento de prioridad

La lógica de prioridad debe estar representada en una clase separada. Esta debe tener: una regla que aplique prioridad antes de las 6:00 p. m. y una regla que nunca aplique prioridad.

1.3.3 Consistencia

Los requerimientos, casos de uso, modelo de dominio, implementación y simulación deben representar de manera consistente el mismo sistema y sus reglas de negocio.

1.3.4 Ejecución mediante Docker

La implementación debe poder construirse y ejecutarse mediante Docker. Al ejecutar el contenedor, este debe ejecutar simulacion.py sin errores.

1.4 Reglas de negocio

1.4.1 Prioridad de equipos oficiales

Estos tienen prioridad de reservar antes de las 6:00 p. m.

1.4.2 Cancelación tardía

Debe hacerse la distinción entre cómo el sistema determina que se realiza la cancelación. Si tiene más de dos horas de anticipación, es una cancelación normal, si se cancela con menos de 2 horas de anticipación, el sistema lo toma como no-show.

1.4.3 Propiedad de la reserva

Un estudiante solamente puede cancelar una reserva propia.